Aufgabe 1: HTML-Seite erstellen

Erstellen Sie im Verzeichnis `uebungen/grundlagen` eine HTML-Datei `kartoffelpuffer.html` mit dem HTML-Grundgerüst als Inhalt, ändern Sie den Seitentitel in "`Kartoffelpuffer`" und fügen Sie den folgenden unformatierten Text im Dokumentenrumpf ein:

```
Rezepte
Kartoffelpuffer
Kartoffelpuffer sind schnell selbst gemacht und können süß oder
herzhaft genossen werden. Hier das Grundrezept für vier Personen.
Zutaten
1 kg Kartoffeln
2 Eier
Salz
Öl zum Braten
Zubereitung
Die rohen Kartoffeln werden geschält und gerieben. Die Kartoffelmasse
wird dann ausgedrückt, mit den Eiern verrührt und leicht gesalzen.
Anschließend etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, kleine Fladen aus der
Kartoffelmasse mit einem Löffel in die Pfanne geben und braten, bis sie
goldbraun sind.
```

Strukturieren Sie den Text nun geeignet mittels HTML-Elementen für Überschriften, Absätze und Listen, so dass er im Browser folgendermaßen oder ähnlich dargestellt wird:

Rezepte

Kartoffelpuffer

Kartoffelpuffer sind schnell selbst gemacht und können süß oder herzhaft genossen werden. Hier das Grundrezept für vier Personen.

Zutaten

- 1 kg Kartoffeln
- 2 Eier
- Salz
- Öl zum Braten

Zubereitung

Die rohen Kartoffeln werden geschält und gerieben. Die Kartoffelmasse wird dann ausgedrückt, mit den Eiern verrührt und leicht gesalzen.

Anschließend etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, kleine Fladen aus der Kartoffelmasse mit einem Löffel in die Pfanne geben und braten, bis sie goldbraun sind.

Fügen Sie anschließend einen Hyperlink für das Wort "`Kartoffelpuffer`" im ersten Absatz hinzu, der auf den entsprechenden Eintrag bei Wikipedia verweist, und fügen Sie am Seitenende ein Bild ein, das Kartoffelpuffer darstellt (z. B. von Wikimedia Commons oder Pixabay).

Aufgabe 2: HTML-Seite validieren

Beim HTML-Dokument `uebungen/grundlagen/kartoffelpuffer_invalid.html` ist offensichtlich einiges schiefgegangen, wie die grafische Darstellung im Browser zeigt:

Rezepte

Kartoffelpuffer

Kartoffelpuffer sind schnell selbst gemacht und kÃ¶nnen sÃ¼ÃŸ oder herzhaft genossen werden. Hier das Grundrezept fÃ¼r vier Personen.

Zutaten

- 1 kg Kartoffeln
- 2 Eier
- Salz
- Ã–l zum Braten

- **Zubereitung**

Die rohen Kartoffeln werden geschÃ¤lt und gerieben. Die Kartoffelmasse wird dann ausgedrÃ¼ckt, mit den Eiern verrÃ¼hrt und leicht gesalzen.

AnschlieÃŸend etwas Ã–l in einer Pfanne erhitzen, kleine Fladen aus der Kartoffelmasse mit einem LÃ¶ffel in die Pfanne geben und braten, bis sie goldbraun sind.



width="500">

Finden und beheben Sie alle Fehler im HTML-Dokument. Verwenden Sie dazu den W3C Online-Validator, um zu überprüfen, ob das korrigierte HTML-Dokument valide ist.

Sobald Sie eine korrekte Version des HTML-Dokuments erstellt haben, überprüfen Sie, ob die folgenden Änderungen vom Online-Validator als Fehler interpretiert werden oder keinen Einfluss auf die Validität das HTML-Dokuments haben:

HTML-Tags mit unterschiedlicher Groß-/Kleinschreibung, z. B.:
`<HTML> </html>`, `<boDY> </body>`, `<a HREF=…> </A>`

Attributwerte ohne Anführungszeichen, z. B.:
`<img src=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/03/31/16/34/kartoffelpuffer-701285_960_720.jpg width=500 …>`

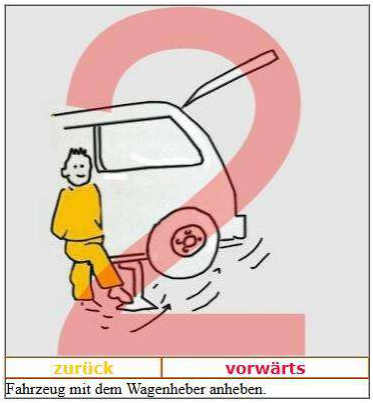
Aufgabe 3: Reifenwechsel

Erstellen Sie im Verzeichnis `uebungen/tabellen/reifen/` **6 HTML-Dateien** mit identischer Struktur (Tabelle) wie in der unten abgebildeten Vorschau. Benennen Sie die Dateien mit `reifen-1.html`, `reifen-2.html`, usw. Die Bilder zu dieser Übung finden Sie im Verzeichnis `uebungen/tabellen/reifen/images`.

Die Bilder und die Texte wechseln, so dass Sie für jeden Schritt ein Bild und den zugehörigen Text ändern müssen. Die beiden Links zurück und vorwärts verlinken immer zur nächsten bzw. vorigen HTML-Datei. Der Zurück-Link in der Datei `reifen-1.html` geht zur Datei `reifen-6.html` und der Vorwärts-Link in der Datei `reifen-6.html` geht zur Datei `reifen-1.html`. Die Farben der Links müssen nicht übernommen werden.

Tipp: Erstellen Sie zunächst die Datei reifen-1.html und schreiben Sie den Code für die Tabelle, das Bild, den Text und die Links komplett fertig. Fertigen Sie dann 5 Kopien dieser Datei (Speichern unter…) und ändern Sie dort nur noch den Pfad zum Bild, den Text und die relativen Pfade für die Link-Elemente.

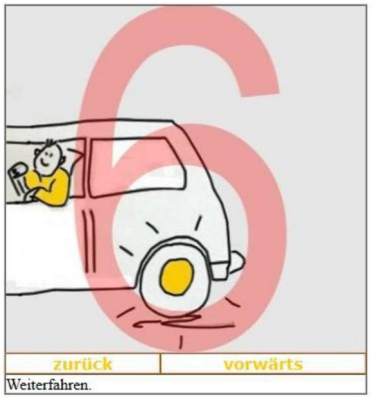












Aufgabe 4: Tabelle erstellen

Erstellen Sie in der Datei `stadt-land-fluss.html` (anzulegen im Verzeichnis `uebungen/tabellen/`) eine Tabelle mit 7 Spalten und mit mindestens 7 Zeilen. Die Tabelle soll einen Bereich für den Tabellen-Head, einen Bereich für den Tabellen-Body und ein Bereich für den Tabellen-Footer aufweisen. Farben und Rahmen müssen nicht angelegt werden. Nutzen Sie zur Veranschaulichung vorläufig das veraltete `border`-Attribut für das `table`-Element.

Stadt Land Fluss

Buchstabe	Stadt	Land	Fluss	Obst	Gemüse	Punkte 0,10 oder20 Punkte je Item
"F"	Frankfurt	Frankreich	-	Feige	-	30
"K"	Koblenz	Kroatien	Kongo	-	Karotte	50
"N"	Nürnburg	Norwegen	Neckar	Nektarine	-	40
"H"	Heidelberg	Honduras	Hase	Heidelbeere	-	60
					Gesamtpunkte	**180 Punkte**

Aufgabe 5: Messplattformen

Erstellen Sie eine HTML-Datei `messplattform.html` im Verzeichnis `uebungen/tabellen/messplattform/`. Legen Sie dort nur die HTML-Struktur mit zwei Tabellen wie in der folgenden Vorlage ersichtlich an.

Tabelle: Messplattformen in Nord- und Ostsee

Nordsee: Messplattformen

Projektname	Projekt- entwickler/ Betreiber	Inbetrieb- nahme	Gesamt- höhe [m] (über NN)	Wasser- tiefe [m]	Küsten- entfernung [km]	Aufbau	Helikopter- deck
Messplattform Fino 1	GL-Wind	September 2003	101	ca. 30	ca. 45	Plattform 16m*16m	ja
Messpfahl Amrumbank West	Essent Wind D GmbH und Amrumbank West GmbH	April 2005	90	23	ca. 35	Messcontainer, 4m Seitenlänge	nein
Messplattform Fino 3	Forschungs und Entwicklungs GmbH der FH Kiel	geplant: 2008	k.A.	23	ca. 45	k.A.	k.A.

Ostsee: Messplattformen

Projektname	Projekt- entwickler/ Betreiber	Inbetrieb- nahme	Gesamt- höhe [m] (über NN)	Wasser- tiefe [m]	Küsten- entfernung [km]	Aufbau	Helikopter- deck
Messpfahl Sky 2000	1. SHOW VG	2003	22	21	13	Messcontainer, 4m Seitenlänge	nein
Messplattform Fino 2	Schifffahrts- institut Warnemünde	Mai 2007	105	ca. 20	ca. 31	Plattform 15m*15m	ja
Messmast Arkona- Becken-Südost	AWE GmbH	März 2007	95	24	ca. 35	Plattform mit Messcontainer	k.A.

Aufgabe 6: Formular Adressfeld inkl. E-Mail

Legen Sie im Order `uebungen/formulare` eine neue HTML-Datei `adressfeld-email.html` an. Zu erstellen ist ein Adressfeld mit der Auswahl der Anrede. Eingabe des Vornamens und des Nachnamens erfolgt genau wie die Straße inkl. Hausnummer, PLZ und Ort in Textfeldern. Unten soll die Eingabe der E-Mail erfolgen inkl. einer Vorschau wie die Eingabe zu erfolgen hat. Die Felder Nachname, Postleitzahl und E-Mail sollen Pflichtfelder sein, wobei die Postleitzahl aus 5 Zeichen bestehen muss!

Optional können Sie einen Rahmen um die Felder setzen, der z. B. mit Adressfeld beschrieben ist.

Aufgabe 7: Newsletter-Anmeldung

Erstellen Sie eine neue Datei `newsletter.html` im Verzeichnis `uebungen/formulare` und erstellen Sie ein Formular zur Anmeldung zu einem Newsletter wie in folgender Abbildung (die Formatierung der Schriften und Farben sind nicht zu beachten).



Aufgabe 8: Newsletter-Formular stylen

Erstellen Sie in der Datei `newsletter.html` aus der vorigen Übung einen `style`-Bereich und formatieren Sie die Datei per CSS wie in der Abbildung zu Aufgabe 7 zu sehen.

Aufgabe 9: Stadt-Land-Fluss-Tabelle stylen

Fügen Sie der Datei `stadt-land-fluss.html` aus der Aufgabe 4 „Tabelle erstellen“ den CSS-Code hinzu der die Tabelle, wie in der folgenden Abbildung ersichtlich, stylen soll.

Stadt Land Fluss

Buchstabe	Stadt	Land	Fluss	Obst	Gemüse	Punkte
						0, 10 oder 20 Punkte je Item
"F"	Frankfurt	Frankreich	-	Feige	-	30
"K"	Koblenz	Kroatien	Kongo	-	Karotte	50
"N"	Nürnberg	Norwegen	Neckar	Nektarine	-	40
"H"	Beidelberg	Honduras	Hase	Heidelbeere	-	60
					Gesamtpunkte	180 Punkte

Aufgabe 10: Messplattform-Seite stylen

Fügen Sie zur Datei `messplattform.html` aus der Aufgabe 5 „Messplattformen“ einen `style`-Bereich hinzu und stylen Sie die Datei wie in der Abbildung ersichtlich. Das Bild finden Sie im unter `images` im selben Verzeichnis. Es ist als Hintergrundbild anzulegen.

Tabelle: Messplattformen in Nord- und Ostsee

Nordsee: Messplattformen

Projektname	Projektentwickler/ Betreiber	Inbetrieb-nahme	Gesamt- höhe [m] (über NN)	Wassertiefe [m]	Küsten-entfernung [km]	Aufbau	Helikopterdeck
Messplattform Fino 1	GL-Wind	September 2003	101	ca. 30	ca. 45	Plattform 16m*16m	ja
Messpfahl Amrumbank West	Essent Wind D GmbH und Amrumbank West GmbH	April 2005	90	23	ca. 35	Messcontainer, 4m Seitenlänge	nein
Messplattform Fino 3	Forschungs und Entwicklungs GmbH der FH Kiel	geplant: 2008	k.A.	23	ca. 45	k.A.	k.A.

Ostsee: Messplattformen

Projektname	Projektentwickler/ Betreiber	Inbetrieb-nahme	Gesamt- höhe [m] (über NN)	Wassertiefe [m]	Küsten-entfernung [km]	Aufbau	Helikopterdeck
Messpfahl Sky 2000	1. SHOW VG	2003	22	21	13	Messcontainer, 4m Seitenlänge	nein
Messplattform Fino 2	Schifffahrtsinstitut Warnemünde	Mai 2007	105	ca. 20	ca. 31	Plattform 15m*15m	ja
Messmast Arkona-Becken-Südost	AWE GmbH	März 2007	95	24	ca. 35	Plattform mit Messcontainer	k.A.

Aufgabe 11: Übung Navigation

Im einem neu zu erstellenden HTML-Dokument: `navigation.html` im Ordner `uebungen` legen Sie bitte im `body` ein `nav`-Element und darunter ein `main`-Element an.

Der Inhalt des `nav`-Elementes soll ein Absatz sein, in welchem Sie 3 - 5 Links anlegen (Link-Ziele sind nicht bekannt, daher in das `href`-Element ein `#` schreiben).

Geben Sie dem Navigationsbereich eine dunkle und den Links eine helle Hintergrundfarbe. Beim Überfahren mit der Maus soll sich die Schriftfarbe der Links geringfügig ändern.

Der Navigationsbereich soll nicht scrollen.

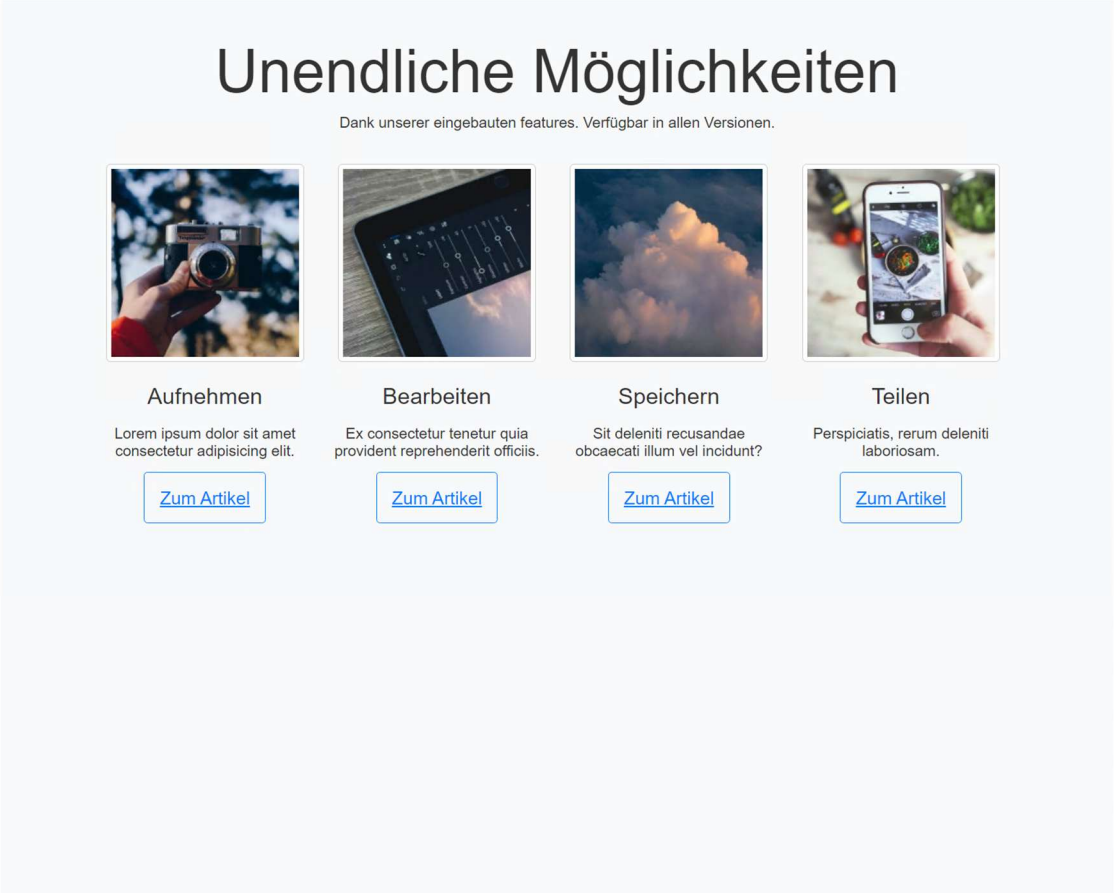
Im `main`-Bereich erstellen Sie ein bis zwei Überschriften und 10 Absätze mit Blindtext.

Die 10 Absätze bekommen Sie über die Emmet-Syntax: `p*10>lorem` schreiben.

Aufgabe 12: Vier Spalten

Erstellen Sie im Verzeichnis `uebungen` ein HTML-Dokument mit der Bezeichnung `4-columns.html`. Stellen Sie das Layout wie in folgender Abbildung nach.

Die Bilder befinden sich im Verzeichnis `images/photastic` in unserem Projektordner (`1-html`). Achten Sie dabei auf korrekte relative Pfadangaben!



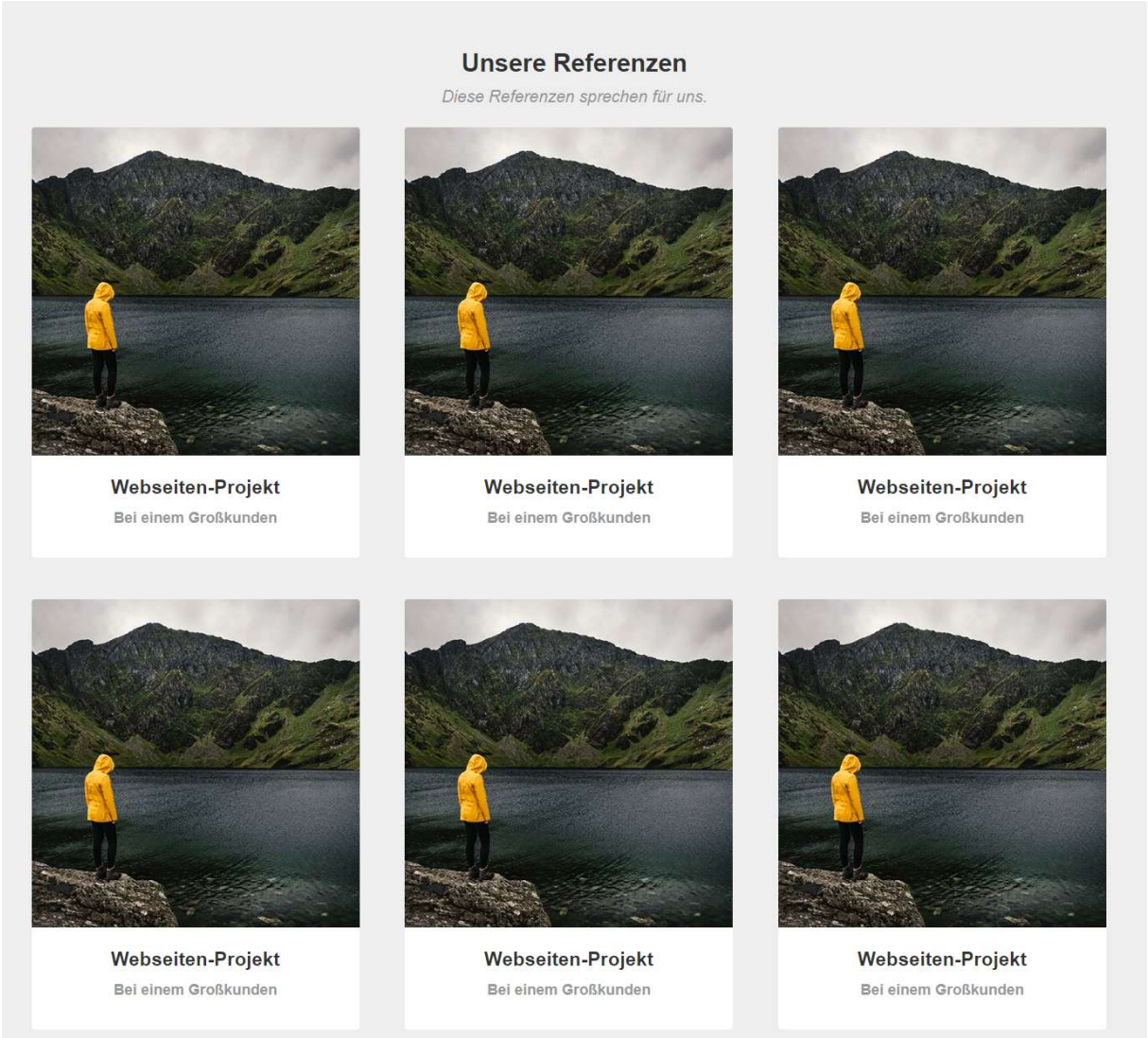
Aufgabe 13: Kopfzeile nachbauen

Legen Sie im Verzeichnis `uebungen` eine Datei `kopfzeilenuebung.html` an. Stellen Sie das Layout wie in folgender Abbildung nach.



Aufgabe 14: Drei Spalten

Erstellen Sie im Verzeichnis `uebungen` eine datei `3-spalten.html` in welcher Sie die den HTML- und CSS code wie in nachfolgender Abbildung ersichtlich anlegen.



Aufgabe 15: Legend Teams

Legen Sie im Verzeichnis `uebungen` eine Datei mit der Bezeichnung `legend-teams.html` an und erzeugen Sie den HTML- und CSS-Code um die Datei wie in der folgenden Abbildung gezeigt aussehen lassen zu können. Den Text dazu finden Sie in der Datei `legend-teams.txt`.

Die zugehörigen Bilder und das Icon befinden sich im Verzeichnis `images` in `uebungen`.

